

# § 5. Комплексні числа та дії з ними

| Комплексні числа                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число, що задовольняє рівність $x^2 = -1$ , позначають буквою $i$ та називають <b>уявною одиницею</b> . Таким чином, $i^2 = -1$ .           |                                                                                                                                                                                                            |
| Числа виду $a + bi$ , де $a, b$ — будь-які дійсні числа, $i$ — уявна одиниця, називаються <b>комплексними</b> .                             | 5 + 2i — комплексне число.<br>5 — дійсна частина.<br>2i — уявна частина.<br>2 — коефіцієнт при уявній частині.                                                                                             |
| $a$ — дійсна частина комплексного числа,<br>$bi$ — уявна частина комплексного числа,<br>$b$ — коефіцієнт при уявній частині.                |                                                                                                                                                                                                            |
| Числа виду $0 + bi$ називають <b>суто уявними</b> числами.                                                                                  | -12i — суто уявне число.<br>-12i = 0 + (-12i).                                                                                                                                                             |
| $0 + bi = bi$                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
| Числа виду $a + 0i$ <b>отождествлюють з дійсними</b> числами.                                                                               | 7 — дійсне число.<br>7 = 7 + 0i.                                                                                                                                                                           |
| $a + 0i = a$<br>$0 = 0 + 0i$                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 0 — <b>єдине комплексне число, яке є і дійсним, і суто уявним.</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| Комплексні числа виду $a + bi$ та $a - bi$ називають <b>спряженими</b> .                                                                    | -2 + 3i та -2 - 3i, 6i та -6i, 3 та -3.                                                                                                                                                                    |
| Комплексні числа виду $a + bi$ та $a - bi$ називають <b>протилежними</b> .                                                                  | $-\sqrt{2} - \sqrt{3}i$ та $\sqrt{2} + \sqrt{3}i$ .                                                                                                                                                        |
| Два комплексні числа $a + bi$ і $c + di$ називають <b>рівними</b> , якщо рівні їх дійсні частини і коефіцієнти при уявних частинах          | Знайти дійсні числа $x$ та $y$ з рівняння $(x - y) + (2x + y)i = -3 + 3i$                                                                                                                                  |
| $\begin{cases} a + bi = c + di \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = d \end{cases} \end{cases}$                                     | Розв'язання.<br>На основі рівності комплексних чисел маємо:<br>$\begin{cases} x - y = -3; \\ 2x + y = 3. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0; \\ y = 3. \end{cases}$<br>Відповідь $x = 0; y = 3$ . |
| Дії над комплексними числами в алгебраїчній формі ( $a + bi$ )                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| Додавання                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$ ,<br>$(a + bi) + (-a - bi) = 2a$ — сума двох взаємно спряжених комплексних чисел є дійсне число. | $(5 + 2i) + (2 - 3i) = (5 + 2) + (2 + (-3))i = 7 - i$<br>$(1 - 2i) + (1 + 2i) = 2$ .                                                                                                                       |
| Віднімання                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| (виходячи з означення, віднімання розглядається як дія, обернена до додавання)                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$ .                                                                                                | $(10 + 2i) - (3 - 4i) = (10 - 3) + (2 - (-4))i = 7 + 6i$ .                                                                                                                                                 |

| Множення                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(a + bi) \cdot (c + di) = ac + adi + bci + bd^2 i^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$ .                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                          |
| Множення комплексних чисел виконується як множення многочленів з урахуванням, що $i^2 = -1$ .                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| $(a + bi) \cdot (-a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2$ — добуток двох взаємно спряжених виразів є число дійсне.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
| $a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi)$ .                                                                                                                                                                                                                                                   | Розкласти на комплексні множники $a^4 + b^2 = (a^2 + bi)(a^2 - bi)$ .                                                                                                      |
| Ділення (дія, обернена до множення)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
| $\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}$ .                                                                                                                                                                   | Розв'язання.<br>$\frac{7 - i}{3 + i} = \frac{(7 - i)(3 - i)}{(3 + i)(3 - i)} = \frac{21 - 7i - 3i + i^2}{9 + 1} = \frac{21 - 10i - 1}{10} = \frac{20 - 10i}{10} = 2 - i$ . |
| Степені уявної одиниці                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
| $i^0 = 1; i^1 = i; i^2 = -1; i^3 = -i; i^4 = 1; i^{4k} = 1; i^{4k+1} = i; i^{4k+2} = -1; i^{4k+3} = -i; i^{4k+4} = 1$ .                                                                                                                                                            | Піднесення до степеня                                                                                                                                                      |
| $(a + bi)^n = (a + bi) \cdot (a + bi) \cdot \dots \cdot (a + bi)$ , $n \in \mathbb{N}$ — $n$ разів                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| $(a + bi)^{-n} = \frac{1}{(a + bi)^n}$                                                                                                                                                                                                                                             | Добування кореня                                                                                                                                                           |
| $\sqrt[n]{-1} = \pm i$ , $\sqrt[n]{-a} = \pm \sqrt[n]{a} \cdot i$ , $\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a}$ — арифметичний корінь ( $a > 0$ ).                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| $\sqrt[n]{a + bi} = \pm \left( \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} + i \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \right)$ , $\sqrt[n]{a + bi} = \pm \left( \sqrt{\frac{13 + 5i}{2}} + i \sqrt{\frac{13 - 5i}{2}} \right) = \pm \left( \sqrt{\frac{18}{2}} + i \sqrt{\frac{8}{2}} \right) = \pm (3 + 2i)$ . | Знак «+» в дужках, якщо $b > 0$ ,<br>знак «-» в дужках, якщо $b < 0$ .                                                                                                     |
| Комплексні та дійсні числа позначають такими символами:                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |

Комплексні та дійсні числа позначають такими символами:

**Дійсні числа:**  $\mathbb{R}$  (від англ. "Real numbers")

**Комплексні числа:**  $\mathbb{C}$  (від англ. "Complex numbers")

Ці позначення є стандартними в математиці по всьому світу. Для повноти картини, ось інші важливі числові множини:

- $\mathbb{N}$  — натуральні числа (1, 2, 3, ...)
- $\mathbb{Z}$  — цілі числа (... , -2, -1, 0, 1, 2, ...)
- $\mathbb{Q}$  — раціональні числа (дроби)
- $\mathbb{R}$  — дійсні числа
- $\mathbb{C}$  — комплексні числа

При цьому існує ієрархія включення:  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

## Геометричне зображення комплексних чисел. Модуль та аргумент комплексного числа

**Перший спосіб.**  
Комплексне число  $a + bi$  геометрично зображується точкою  $M(x, y)$  в прямокутній системі координат:  $x = a; y = b$ .

Вісь абсцис, на якій розміщено точки, що відповідають дійсним числам ( $a + 0i$ ), називається **дійсною віссю**.  
Вісь ординат, на якій розміщуються всі суто уявні числа, називається **уявною віссю**.  
 $0 + 0i$  — зображується початком координат.

**Другий спосіб.**  
Комплексне число  $a + bi$  зображується в системі координат радіус-вектором  $\vec{OM}$  ( $O(0;0); M(a,b)$ ).

Побудувати вектори, які зображують додані і суму комплексного числа  $(-5 + 4i) + 5$ .

Доданкам відповідають радіус-вектори  $\vec{OA}$  і  $\vec{OB}$ , а сумі — радіус-вектор  $\vec{OC}$ .

**Довжина вектора, що зображує комплексне число, називається модулем цього комплексного числа** і позначається буквою  $r$ . З рисунка видно, що  $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ .  
**Модуль дійсного числа співпадає з його абсолютним значенням.**  
Спряжені комплексні числа  $a + bi$  і  $a - bi$  мають один і той самий модуль.  
**Модуль суто уявного числа дорівнює абсолютному значенню коефіцієнта.**  
Комплексні числа  $Z$ , які мають один і той самий модуль,  $|Z| = r$ , відповідають точкам комплексної площини, які розташовані на колі з радіусом  $r$  і з центром в початку координат.

Знайти модулі комплексних чисел  $2 - i; -i; 2i$ .

Розв'язання.  
 $|2 - i| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$ ,  
 $|-i| = |-1| = 1; |2i| = |2| = 2$ .

Кут  $\varphi$  між додатним напрямом осі абсцис і вектором  $\vec{OM}$ , що зображує комплексне число  $a + bi$ , називається **аргументом комплексного числа** ( $0 \leq \varphi < 360^\circ$ ).

Аргумент  $\varphi$  комплексного числа  $a + bi$  пов'язаний з  $a$  та  $b$  формулою  $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$ .

Аргумент дійсного додатного числа є  $0^\circ$ ; дійсного від'ємного числа —  $180^\circ$ ;  
аргумент суто уявних чисел  $bi$  є  $90^\circ$ ; аргумент чисел  $-bi$  є  $270^\circ$ .  
Для нуля аргумент не визначений.

Знайти аргумент комплексного числа  $-3 + 3i$ .

Розв'язання.

Знайти аргументи чисел а) 1; б) 3i; в) -2; г) -2i.

## Тригонометрична форма комплексного числа

$Z = a + bi$  — алгебраїчна форма запису комплексного числа.

Записати числа  $Z_1 = -1 + i; Z_2 = -2; Z_3 = i$  в тригонометричній формі.

Розв'язання.

а)  $|Z_1| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$ ;  
 $a = -1; b = +1$ ;  $\varphi$  — II четверть;  
 $\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{-1} = -1$ ;  $\varphi = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ ;  
 $Z_1 = \sqrt{2} \left( \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$ ;

б)  $|Z_2| = 2$ ;  $\varphi = \pi; Z_2 = 2 \left( \cos \pi + i \sin \pi \right)$ ;

в)  $|Z_3| = 1$ ;  $\varphi = \frac{\pi}{2}; Z_3 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$ .

Записати число в алгебраїчній формі.

$4 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 4 \left( \frac{1}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 + 2\sqrt{3}i$ .

## Дії над комплексними числами в тригонометричній формі

Додавання і віднімання комплексних чисел зручніше виконувати в алгебраїчній формі. Для решти операцій більш зручна тригонометрична форма.

**Множення**  
 $r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \cdot r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = r_1 \cdot r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$ .

**Ділення**  
 $\frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$ .

**Піднесення до степеня**  
 $(r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$  — **формула Муавра**.

**Добування кореня n-ого степеня**  
 $\sqrt[n]{r}(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n})$   
 $\sqrt[n]{r}$  — арифметичний корінь  
 $k = 0; 1; 2; \dots; n-1$ .

Корінь степеня  $n$  в множині комплексних чисел має  $n$  різних значень.  
Всі значення  $\sqrt[n]{r}$  рівні між собою і дорівнюють 0.  
Всі  $n$  значень кореня  $n$ -ого степеня зображуються точками на колі з центром у початку координат, радіус якого дорівнює  $\sqrt[n]{r}$ . Ці точки — вершини правильного  $n$ -кутника.

Знайти  $\sqrt[3]{1}$ .

Розв'язання.  
 $1 = \cos 0^\circ + i \sin 0^\circ$ .  
 $\sqrt[3]{1} = \sqrt[3]{\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ} = \sqrt[3]{1} \left( \cos \frac{0 + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{0 + 2k\pi}{3} \right)$ .  
 $k = 0; 1; 2$ ;  
 $k = 0; u_0 = 1 \cdot (\cos 0 + i \sin 0) = 1$ ;  
 $k = 1; u_1 = 1 \cdot \left( \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 1 \cdot \left( -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$ ;  
 $k = 2; u_2 = 1 \cdot \left( \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) = 1 \cdot \left( -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$ .  
Відповідь:  $1; -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

## УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

1. Розв'язати рівняння в множині комплексних чисел:  $x^4 + 16 = 0$ .

Розв'язання.  
Додамо і віднімемо  $8x^2$ :  
 $x^4 + 8x^2 + 16 = (x^2 + 4)^2$   
Розкладемо на множники різниці квадратів:  
 $x^4 + 8x^2 + 16 = (x^2 + 4)^2 = 0$ ;  
 $x^2 + 4 = 0$ ;  
 $x^2 = -4$ ;  
 $x = \pm 2i$ ;  
Відповідь:  $2i; -2i$ .

2. Розв'язати рівняння:  $z^3 = 1 + \sqrt{3}i$ .

Розв'язання.  
Праву частину запишемо в тригонометричній формі і використаємо формулу добування кореня  $n$ -ого степеня.  
 $1 + \sqrt{3}i = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$ ;  
 $z = \sqrt[3]{2} \left( \cos \frac{\pi/3 + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\pi/3 + 2k\pi}{3} \right)$ ;  $k = 0; 1; 2$ .  
 $Z_0 = \sqrt[3]{2} \left( \cos \frac{\pi}{9} + i \sin \frac{\pi}{9} \right)$ ;  $Z_1 = \sqrt[3]{2} \left( \cos \frac{\pi/3 + 2\pi}{3} + i \sin \frac{\pi/3 + 2\pi}{3} \right)$ ;  
 $Z_2 = \sqrt[3]{2} \left( \cos \frac{\pi/3 + 4\pi}{3} + i \sin \frac{\pi/3 + 4\pi}{3} \right)$ .  
Відповідь:  $\sqrt[3]{2} \left( \cos \frac{\pi}{9} + i \sin \frac{\pi}{9} \right); \sqrt[3]{2} \left( \cos \frac{7\pi}{9} + i \sin \frac{7\pi}{9} \right); \sqrt[3]{2} \left( \cos \frac{13\pi}{9} + i \sin \frac{13\pi}{9} \right)$ .

3. Розв'язати рівняння:  $x^3 + 1000 = 0$ .

Розв'язання.  
Ліву частину розкладемо на множники як суму кубів.  
 $x^3 + 1000 = (x + 10)(x^2 - 10x + 100) = 0$ ;  
 $x + 10 = 0$ ;  $x = -10$ ;  
 $x^2 - 10x + 100 = 0$ ;  $x = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 400}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{-300}}{2} = \frac{10 \pm 5\sqrt{3}i}{2}$ .  
Відповідь:  $-10; 5 \pm 5\sqrt{3}i$ .

4. Яку множину точок комплексної площини задають умови:  
а)  $|z| = 1$ ; б)  $1 \leq |z + 2i| \leq 2$ ; в)  $|z - 1 - i| = |z + 1 + i|$ ?

Розв'язання.  
а) умову  $|z| = 1$  задовольняють ті точки площини, які рівновіддалені від точки  $Z_0 = -i$  на відстань, що дорівнює 1. Такі точки лежать на колі з центром в точці  $Z_0 = -i$  (рис. 1);  
б) кільце між концентричними колами радіусів 1 і 2 з центром в точці  $Z_1 = -2$ , включаючи ці кола (рис. 2);  
в)  $|z - (1 + i)| = |z - (-1 - i)|$  — цю умову задають ті і тільки ті точки площини, які рівновіддалені від точок  $Z_1 = 1 + i$  і  $Z_2 = -1 - i$ . Множина точок площини, рівновіддалених від двох даних точок — це пряма, перпендикулярна до відрізка, який з'єднує дані точки і проходить через його середину.  
Аналітичне розв'язання.  
Нехай  $Z = x + yi$ , тоді  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ ;  
 $|x + yi - 1 - i| = |(x - 1) + (y - 1)i|$ , прирівнюючи модулі, одержимо:  
 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = (x + 1)^2 + (y + 1)^2$ ;  
 $x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 = x^2 + 2x + 1 + y^2 + 2y + 1$ ;  
 $-4x = 4y$ ;  $y = -x$ .

СТОРИНКА АБІТУРІЄНТА

1. Записати число в тригонометричній формі.  
а)  $\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4}$ ; б)  $\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$ .

Розв'язання.  
а)  $\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} = \cos \left( \frac{\pi}{4} \right) - i \sin \left( \frac{\pi}{4} \right) = \cos \left( \frac{7\pi}{4} \right) + i \sin \left( \frac{7\pi}{4} \right)$ ;  
б)  $\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \cos \left( \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$ .

2. Розв'язати рівняння  $|z + 2| = 13 - 6i$ .

Розв'язання.  
Нехай  $Z = x + yi$ , тоді  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ ;  
 $\sqrt{x^2 + y^2} + 2 = 13 - 6i$   $\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 11 - 6i$   $\Leftrightarrow x = \frac{3}{26}$ .  
Відповідь:  $Z = \frac{3}{26}$ .



**Геометр. інтерпретац.** Комплексне число  $z = a + bi$  можна зобразити на комплексній площині (площина Гауса) де горизонтальна вісь — дійсна частина, вертикальна — уявна.

**Модуль і аргумент** Модуль  $|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Аргумент  $\arg(z) = \arctan(b/a)$  кут з додатною дійсною віссю

**Тригонометрична форма:**  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$  де  $r = |z|$ ,  $\varphi = \arg(z)$

**Експоненціальна форма (формула Ейлера)**  $z = re^{i\varphi}$

**Комплексно спряжені числа:** Якщо  $z = a + bi$  то  $\bar{z} = a - bi$

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$$

$$z + \bar{z} = 2a \quad (\text{подвоєна дійсна частина})$$

**Корисні властивості степенів  $i$ :**

Цикли  $i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1 \dots$  Період = 4 тому  $i^n = i^{n \bmod 4}$

**Рішення** Щоб позбутися, множимо чис. і знам на спряжене до знаменника — це усуває  $i$  із знаменника.

## 2. Комплексно спряжені числа

Якщо  $z = a + bi$ , то  $\bar{z} = a - bi$ .

- $z$  — комплексне число, де  $a$  — дійсна частина,  $b$  — уявна частина.
- $\bar{z}$  (з шапочкою) — комплексно спряжене число до  $z$ . Воно

### Властивості комплексно спряжених чисел:

**а) Добуток комплексного числа та його спряженого:**

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$$

- $|z|$  — модуль комплексного числа  $z$ , який обчислюється як:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- Добуток  $z \cdot \bar{z}$  дорівнює квадрату модуля  $|z|^2$ .

**б) Сума комплексного числа та його спряженого:**

$$z + \bar{z} = 2a$$

- Сума  $z + \bar{z}$  дорівнює подвоєній дійсній частині  $2a$ .

### Приклад:

Нехай  $z = 3 + 4i$ , тоді:

- $\bar{z} = 3 - 4i$
- $z \cdot \bar{z} = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$
- $z + \bar{z} = 3 + 3 = 6$  (подвоєна дійсна частина)



# Комплексне число $z = a + bi$

Можна зобразити точкою на площині:

вісь  $x \rightarrow$  дійсна частина  $a$ ;

вісь  $y \rightarrow$  уявна частина  $b$ ; Тобто  $z = a + bi \Leftrightarrow M(a, b)$

Так виникає комплексна площина.

Модуль — це відстань від точки до початку координат.

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Приклад  $z = 2 - i$ ;  $|z| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$

Геометрично — це довжина вектора  $OM$

Аргумент — це кут між додатним напрямом осі  $x$  і вектором, що зображає число.

Позначають:  $\arg z = \varphi$ ; Для числа:  $z = a + bi$ ;

$\tan \varphi = \frac{b}{a}$  але важливо врахувати четверть, де лежить точка.

Знайти аргумент числа  $z = -3 + 3i$ ; Маємо  $a = -3$ ,  $b = 3$

Точка в II четверті:  $\varphi = \frac{3\pi}{4} (135^\circ)$

\* Для чисто уявних чисел аргумент  $i$  це  $90^\circ (\frac{\pi}{2})$  бо воно летить точно на верх.

осі вгорі. Аргумент  $-2i$  — це  $\frac{3\pi}{2} (270^\circ)$

бо воно вниз.

Тригонометрична форма  $z = a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$

де  $r = |z|$ ;  $\varphi = \arg z$

Приклад:  $z = -1 + i$ ;  $r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ ;  $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ ;  $z = \sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})$

Як і для чого вивчають комплексні числа?

Спочатку — щоб розв'язувати рівня типу:  $x^2 + 1 = 0$

У дійсних числах розв'язків нема, але в комплексних  $x = \pm i$  Тобто комплексні числа розширили поняття числа.

**Геометричне зображення комплексних чисел. Модуль та аргумент комплексного числа**

**Перший спосіб.**  
Комплексне число  $a + bi$  геометрично зображують точкою  $M(x; y)$  в прямокутній системі координат:  $x = a$ ;  $y = b$ .

Вісь абсцис, на якій розміщено точки, що відповідають дійсним числам  $(a + 0i)$ , називається **дійсною віссю**. Вісь ординат, на якій розміщуються всі суто уявні числа, називається **уявною віссю**.  $0 = 0 + 0i$  — зображується початком координат.

**Другий спосіб.**  
Комплексне число  $a + bi$  зображується в системі координат радіус-вектором  $\vec{OM}$   $O(0; 0)$ ;  $M(a; b)$ .

Побудувати вектори, які зображують доданки і суму комплексного числа  $(-5 + 4i) + 5$ .

Додавкам відповідають радіус-вектори  $\vec{OA}$  і  $\vec{OB}$ , а сумі — радіус-вектор  $\vec{OC}$ .

Довжина вектора, що зображує комплексне число, називається **модулем** цього **комплексного числа** і позначається буквою  $r$ . З рисунка видно, що  $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ .  
**Модуль** дійсного числа співпадає з його абсолютним значенням.  
Спряжені комплексні числа  $a + bi$  і  $a - bi$  мають один і той самий модуль.  
**Модуль** суто уявного числа **дорівнює** абсолютному значенню коефіцієнта.  
Комплексні числа  $Z$ , які мають один і той самий модуль,  $|Z| = r$ , відповідають точкам комплексної площини, які розташовані на колі з радіусом  $r$  і з центром в початку координат.

Знайти модулі комплексних чисел  $2 - i$ ;  $-i$ ;  $2i$ .

**Розв'язання.**  
 $|2 - i| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$ ,  
 $|-i| = |-1| = 1$ ;  $|2i| = |2| = 2$ .

Кут  $\varphi$  між додатним напрямом осі абсцис і вектором  $\vec{OM}$ , що зображує комплексне число  $a + bi$ , називається **аргументом** комплексного числа ( $0 \leq \varphi < 360^\circ$ ).  
Аргумент  $\varphi$  комплексного числа  $a + bi$  пов'язаний з  $a$  та  $b$  формулою  $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ .  
Аргумент дійсного додатного числа  $\in 0^\circ$ ; дійсного від'ємного числа —  $180^\circ$ ;  
аргумент суто уявних чисел  $bi$   $\in 90^\circ$ ; аргумент чисел  $-bi$   $\in 270^\circ$ .  
Для нуля аргумент не визначений.

Знайти аргумент комплексного числа  $-3 + 3i$ .

**Розв'язання.**

$a = -3$ ;  $b = 3$ ;  
 $\varphi$  — кут II четверті.  
 $\tan \varphi = \frac{3}{-3} = -1$ ;  $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ .

Знайти аргументи чисел а)  $1$ ; б)  $3i$ ; в)  $-2$ ; г)  $-2i$ .

а)  $\varphi = 0$ ; б)  $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ; в)  $\varphi = \pi$ ; г)  $\varphi = \frac{3\pi}{2}$

**Тригонометрична форма комплексного числа**

$Z = a + bi$  — алгебраїчна форма запису комплексного числа.

$a = r \cos \varphi$  ( $\cos \varphi = \frac{a}{r}$ ),  
 $b = r \sin \varphi$  ( $\sin \varphi = \frac{b}{r}$ ).

$Z = a + bi = r \cos \varphi + i r \sin \varphi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$  — цей вираз називається **тригонометричною формою** комплексного числа  $z$ .  
 $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ ;  $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ .

Записати числа  $Z_1 = -1 + i$ ;  $Z_2 = -2$ ;  $Z_3 = i$  в тригонометричній формі.

**Розв'язання.**

а)  $|Z_1| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$ ;  
 $a = -1$ ;  $b = +1$ ;  $\varphi$  — II четверть;  
 $\tan \varphi = \frac{1}{-1} = -1$ ;  $\varphi = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ ;  
 $Z_1 = \sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})$ ;

б)  $|Z_2| = 2$ ;  $\varphi = \pi$ ;  $Z_2 = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$ ;

в)  $|Z_3| = 1$ ;  $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ;  $Z_3 = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$ .

Записати число в алгебраїчній формі.  
 $4(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}) = 4(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}) = 2 + 2\sqrt{3}i$ .



Чому комплексні числа? Проблема кв. кореня. У світі дійсних чисел неможливо знати  $\sqrt{-1}$ , бо будь яке число у кв. дає додатний результат. Математики ввели "уявну одиницю"  $i$  так що  $i^2 = -1$

\* Це дозволило розв'язув будьякі кв. р-ня (порівня з від'ємними дискримінантами) та кубічні рівняння.

\* Математика з комплексними числами — коротше р-ня степеня  $n$  має рівно  $n$  коренів.

Використання комплексних чисел: Змінний струм:  $U = U_0 (\cos(\omega t) + i \sin(\omega t))$

Напів, калівання, імпеданс — це через комплексні числа. Електрично-механічні рів-ня.

Числота ітера графіка: павороти, орбіти (Мандельброт), спотворення тРЗ, стандартизація, розподілення, мінімізація вартості, використання ф-ї комплексних змінних.

Хвилі, звук, світло, радіохвилі, оптика, механік. калівання, Радіофізика: GPS, WiFi

Обробка сигналів  $\rightarrow$  комплексні числа + Фур'є; р-ня Шредінгера

теорія керування. Стійкість систем:  $z(t) = e^{(a+bi)t}$

\* Які задачі розв'яз з комплексними числами:

1) Рівняння:  $x^2 = 1+i$

2) Геометрія: Знайти відстані, кути між векторами

3) Аргумент і модуль. Опис кола:  $|z| = 5$

4) Піднесення до степеня: через формулу Муавра.

Аргумент комплексного числа

Якщо ми уявимо комплексне число  $z = a+bi$  як точку на площині (де  $a$  — це проекція на вісь  $x$ ).  $r = \sqrt{a^2+b^2}$

> Аргумент ( $\phi$ ): Це кут між додатною віссю  $Ox$  та вектором, що веде до нашого числа.